

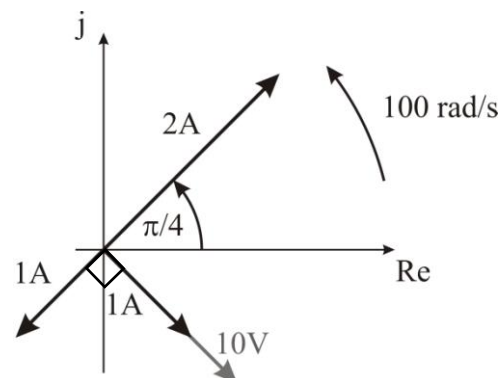
TERCER PARCIAL		Física 2/B I-II		29/11/2024				
Apellido:	Nombres:		1	2	3	4	Nota	
Matrícula:								
Hojas entregadas (con ésta):								

RESOLVER EN HOJAS SEPARADAS

1) El diagrama de fasores a la derecha ilustra el comportamiento de un circuito construido con tres componentes. Cada uno de estos componentes es atravesado por una de las corrientes del diagrama, y todos están conectados a una misma fuente de tensión cosenoidal. En un instante específico, el fasor de 2 A tiene una fase de $\pi/4$ respecto al eje real.

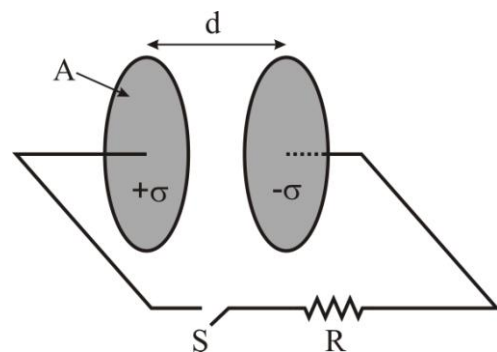
a) Dibuje un posible circuito que pueda ser representado de esta manera e identifique y calcule el valor de todos sus componentes, incluyendo las características del generador cosenoidal.

b) Calcule la corriente $i(t)$ que pasa por el generador, que no se incluye en el diagrama fasorial, y el $\cos(\phi)$ del circuito.



2) En la figura adjunta se ve un circuito formado por una resistencia de valor “R” y un capacitor de valor “C” que se conectan en serie en el instante “ $t = 0$ ” por medio de una llave “s”. El capacitor está formado por dos placas circulares paralelas conductoras, de dimensiones conocidas, sin dieléctrico en el interior e inicialmente cargado de forma que sus placas tienen una densidad superficial de corriente $\pm \sigma$, respectivamente.

Calcule la corriente de desplazamiento i_D dentro del capacitor para todo tiempo desde que se cierra la llave.



3) Un solenoide de longitud 50 cm con 1000 vueltas de conductor se bobina sobre un cilindro macizo de material magnético homogéneo e isótropo de sección transversal $0,01 \text{ m}^2$. El bobinado se alimenta con una corriente constante proveniente de la fem ε a través de la resistencia R y en esas condiciones se mide en su interior un campo Densidad de Flujo Magnético de 2 T.

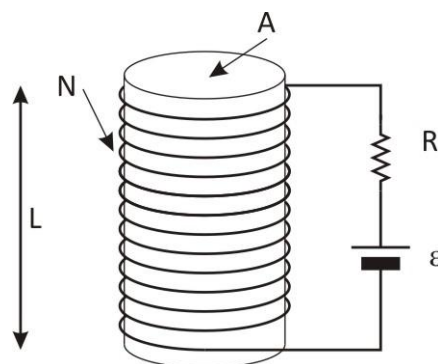
a) Calcular el valor del campo Magnético $\vec{H}$ en el interior del material.

b) Calcular la permeabilidad “ μ ” del material magnético.

c) Realice un dibujo indicando la dirección y sentido de la densidad de corriente de magnetización “ K_m ” y el campo Magnetización $\vec{M}$.

Datos complementarios: $\varepsilon = 12 \text{ V}$, $R = 1 \Omega$.

Nota: desprecie el efecto de bordes.



4) Escriba en el espacio a continuación las cuatro Ecuaciones de *Maxwell* aplicadas al caso del vacío y explique brevemente el significado de cada una. Tenga en cuenta que en el vacío no hay *cargas libres*, ni *corrientes verdaderas*.

NOTA: Use el reverso de ésta hoja, NO agregue hojas adicionales para resolver este ejercicio.